

Домашняя работа № 1

Пересчет характеристики центробежного насоса

Цель работы: знакомство с методикой пересчета и влиянием изменения числа оборотов колеса насоса на его гидравлическую характеристику.

1. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала.

Основные теоретические положения

В паспорте каждого серийно выпускаемого центробежного насоса приводится его гидравлическая характеристика, снятая на испытательном стенде при некотором постоянном числе оборотов колеса. Знание гидравлической характеристики насоса позволяет решать многие производственные задачи, например, при регулировании работы системы «насос – трубопроводная сеть». Существует несколько способов такого регулирования.

Регулирование работы насоса путем изменения числа оборотов вала – является одним из основных, как наиболее экономичный. Иногда на практике применяют насосы с частотой вращения вала, отличной от указанной в паспорте. Тогда паспортные (индекс 1) и действительные (индекс 2) характеристики насоса будут связаны между собой следующей зависимостью:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \frac{n_2}{n_1};$$

$$H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2;$$

$$N_2 \approx N_1 \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

где Q , H , N , n – соответственно подача, напор, потребляемая мощность насоса, число оборотов вала колеса.

Эти формулы характерны для теории подобия лопастных насосов.

Также существуют зависимости для пересчета параметров насоса и в зависимости от диаметра рабочего колеса D_2 , если необходимо его изменение

$$Q_2 = Q_1 \cdot \frac{D_2}{D_1};$$

$$H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2;$$

где D_2 – диаметр обточки рабочего колеса;
 H_1 , H_2 – напор, создаваемый колесом до и после обточки;
 Q_1 , Q_2 - подача до и после обточки колеса.

Во избежание значительного снижения к.п.д. не допускается уменьшение диаметра рабочего колеса более чем на 20 %.

Порядок проведения работы

Исходными данными для пересчета гидравлической характеристики являются зависимости

$$H = f_1(Q); N = f_2(Q); \eta = f_3(Q)$$

при $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$; $n = 2910 \text{ об/мин}$; $\nu = 1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, полученные при с графиков характеристики центробежного насоса по варианту задания (см. Приложение 3). На основании этих графиков, составляются табличные зависимости «старой» характеристики. Данные заносятся в таблицу 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика центробежного насоса при различных значениях оборотов вала

«Старая» характеристика при $n=2910$ об/мин	$Q_c, \text{ м}^3/\text{с}$				
	$H_c, \text{ м}$				
	$N_c, \text{ Вт}$				
	$\eta_c, \%$				
«Новая» характеристика при $n = \underline{\hspace{2cm}}$ об/мин	$Q_n, \text{ м}^3/\text{с}$				
	$H_n, \text{ м}$				
	$N_n, \text{ Вт}$				
	$N_p, \text{ Вт}$				
	$\eta_n, \%$				

Затем для каждой точки «старой» характеристики по формулам рассчитываются параметры «новой» характеристики $Q_n, \text{ м}^3/\text{с}$; $H_n, \text{ м}$; $N_n, \text{ Вт}$. Значение $n = \dots \text{ об/мин}$ задается в исходных данных (см. Приложение 2).

Полезная мощность равна

$$N_{\text{п}} = \rho g H_{\text{н}} Q_{\text{н}};$$

$$\eta_{\text{н}} = \frac{N_{\text{п}}}{N_{\text{н}}}.$$

По результатам пересчета построить на миллиметровой бумаге на одном и том же рисунке гидравлические характеристики на «старом» и «новом» режиме работы насоса. Проанализировать результаты и сделать выводы о том, как влияет изменение числа оборотов вала центробежного насоса на изменение «стандартной» характеристики.

2. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости

Цель работы: знакомство с методикой пересчета и влиянием вязкости перекачиваемой жидкости на гидравлическую характеристику насоса

Основные теоретические положения

Промысловые центробежные насосы перекачивают жидкости, весьма разнообразные по своим характеристикам. Вода, перекачиваемая насосами, часто сильно минерализована и имеет плотность больше единицы. Лёгкие нефти, наоборот, имеют плотность меньше единицы. Сырая нефть и некоторые нефтепродукты также имеют плотность меньше единицы, но при этом их вязкость значительно выше (иногда в десятки раз), чем вязкость воды.

Поэтому при выборе и эксплуатации центробежных насосов часто приходится учитывать влияния плотности и вязкости на характеристику насоса, тем более что заводская характеристика соответствует работе насоса при перекачке воды с плотностью, равной единице.

Полезная мощность и потери мощности (за исключением механических потерь в сальниках и опорах) изменяются с изменением плотности перекачиваемой жидкости. С уменьшением плотности жидкости снижается полезная мощность и растёт доля механических потерь, вследствие чего снижается и к.п.д. насоса. С увеличением плотности, наоборот, увеличиваются полезная мощность, к.п.д. и доля потерь.

Характеристика $Q - H$ (подача – напор) насоса не изменяется в зависимости от плотности перекачиваемой жидкости. Давление, создаваемое насосом, изменяется прямо пропорционально изменению плотности жидкости.

Изменение вязкости жидкости в основном влияет на дисковые потери энергии и гидравлические сопротивления потоку жидкости в каналах насоса. Их изменение оказывает значительно большее влияние на потребную для привода насоса мощность, чем изменение плотности жидкости и объёмных потерь. Поэтому при перекачке вязких сырых нефтей и нефтепродуктов потери мощности резко возрастают, а к.п.д. насоса снижается. При этом уменьшаются напор и подача жидкости. Напор при нулевой подаче остаётся

на том уровне, на котором он был при перекачке воды. Поэтому кривая Q-H с повышением вязкости становится круче.

Пересчёт характеристик насосов с условий перекачки воды на перекачку другой, более вязкой жидкости строится на экспериментальных данных, так как теоретическое решение этого вопроса невозможно из-за сложности и недостаточной изученности явлений, происходящих в насосах.

В большинстве методов используются пересчётные коэффициенты: для подачи (K_Q), напора (K_H) и к.п.д. (K_η) насоса. Зная технические показатели при подаче им воды (с индексом «в»), можно определить новые технические показатели при подаче вязкой жидкости (с индексом v) по формулам

$$Q_v = K_Q Q_B; H_v = K_H H_B; \eta_v = K_\eta \eta_B \quad (1)$$

где $Q_B; H_B; \eta_B$ - расход, напор и к.п.д. насоса при работе его на воде (на стандартной жидкости);

$Q_v; H_v; \eta_v$ - расход, напор и к.п.д. насоса при работе на вязкой жидкости

Экспериментальные коэффициенты $K_Q; K_H; K_\eta$ находятся в зависимости от числа Рейнольдса, которое записывается для условий течения жидкости в рабочем колесе в следующей форме

$$Re = \frac{\sqrt[3]{Q_B^2 \cdot n}}{\nu_n} \quad (2)$$

где n – число оборотов колеса насоса, об/с;

ν_n – кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м²/с.

Увеличение числа Re соответствует увеличению подачи. При увеличении числа Re влияние вязкости на характеристику насоса уменьшается. Например, у погружных центробежных насосов при $Re > 2 \cdot 10^5$ пересчётные коэффициенты практически равны единице. У некоторых поверхностных центробежных насосов для коэффициентов K_Q и K_H эта граница находится около $Re > 7 \cdot 10^3$. Кривая коэффициента K_η у поверхностных насосов близка к единице только при $Re > 7 \cdot 10^4$.

Насосы с большим коэффициентом быстроходности n_s менее чувствительны к увеличению вязкости перекачиваемой жидкости. Однако при большой вязкости жидкости рекомендуется применять насосы с $n_s = 85 - 100$ для уменьшения числа ступеней.

На рисунке приведены графики изменения пересчётных коэффициентов характеристик в зависимости от числа Re.

Полезная мощность насоса $N_{пв}$ при этом рассчитывается по формуле

$$N_{пв} = \rho g H_v Q_v, \quad (3)$$

а его потребляемая мощность N_v

$$N_v = \frac{N_{nv}}{\eta_v} \quad (4)$$

Исходными данными для пересчёта гидравлической характеристики насоса при работе его на вязкой жидкости являются зависимости: $H=f_1(Q)$; $N=f_2(Q)$; $\eta=f_3(Q)$ при $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$; $n=2910 \text{ об/мин}$ (24 с^{-1}); $\nu=1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, полученные при выполнении лабораторной работы «Экспериментальное определение характеристики центробежного насоса». На основании полученных при стендовых испытаниях насоса графиков составляются зависимости «старой» (стандартной) характеристики на 4...5 режимах его работы. Затем по формуле (2) для каждого из выбранных режимов работы насоса рассчитывается значение чисел Re и по графику, представленному на рисунке, определяются соответствующие им значения коэффициентов K_Q, K_H, K_η . Затем по формулам (1) рассчитываются новые значения Q_v, H_v, η_v . Далее по формулам (3) и (4) последовательно рассчитываются значения N_{nv} и N_v . Полученные данные заносятся в таблицу 2.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика центробежного насоса при различных значениях вязкости

Стандартная характеристика при $\nu_c=1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$	$Q_B, \text{ м}^3/\text{с} \cdot 10^{-3}$				
	$H_B, \text{ м}$				
	$N_B, \text{ кВт}$				
	$\eta, \%$				
Пересчетные параметры	Re				
	K_Q				
	K_H				
	K_η				
«Новая» характеристика при $\nu_n = \dots \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$	$Q_v, \text{ м}^3/\text{с} \cdot 10^{-3}$				
	$H_v, \text{ м}$				
	$N_{nv}, \text{ кВт}$				
	$N_v, \text{ кВт}$				
	$\eta_v, \%$				

По результатам пересчёта на миллиметровой бумаге на одном и том же рисунке строятся стандартная и новая гидравлические характеристики.

По результатам работы анализируются полученные графики и делаются выводы о том, как влияет изменение вязкости перекачиваемой жидкости на характеристику насоса.

Контрольные вопросы

1. Где, в каких случаях в практической работе приходится сталкиваться с гидравлической характеристикой насоса?
2. Известно, что при изменении вязкости перекачиваемой по трубе жидкости гидравлическая характеристика насоса изменяется. А изменяется ли гидравлическая характеристика трубопровода, по которому перекачивается жидкость?
3. Какие наиболее экономичные способы регулирования работы насоса вы знаете? Останутся ли они теми же самыми при изменении вязкости перекачиваемой жидкости?
4. Изменяются ли с изменением вязкости перекачиваемой жидкости параметры оптимального и номинального режимов работы насоса?
5. Изменяются ли условия запуска и эксплуатации центробежного насоса, если изменилась вязкость перекачиваемой жидкости?
6. С какой целью изменяют число оборотов вала центробежного насоса?
7. Что считается оптимальным режимом работы насоса?
8. Что считается номинальным режимом работы насоса?
9. Как изменяются характеристики насоса при уменьшении числа его оборотов вдвое?
10. Как изменяется КПД насоса при уменьшении чисел оборотов колеса?

Библиографический список

1. Касьянов В.М. Гидромашины и компрессоры. Учебник для вузов. –2-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1972.

ПЕРЕСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ВОДЫ
НА ВЯЗКУЮ ЖИДКОСТЬ

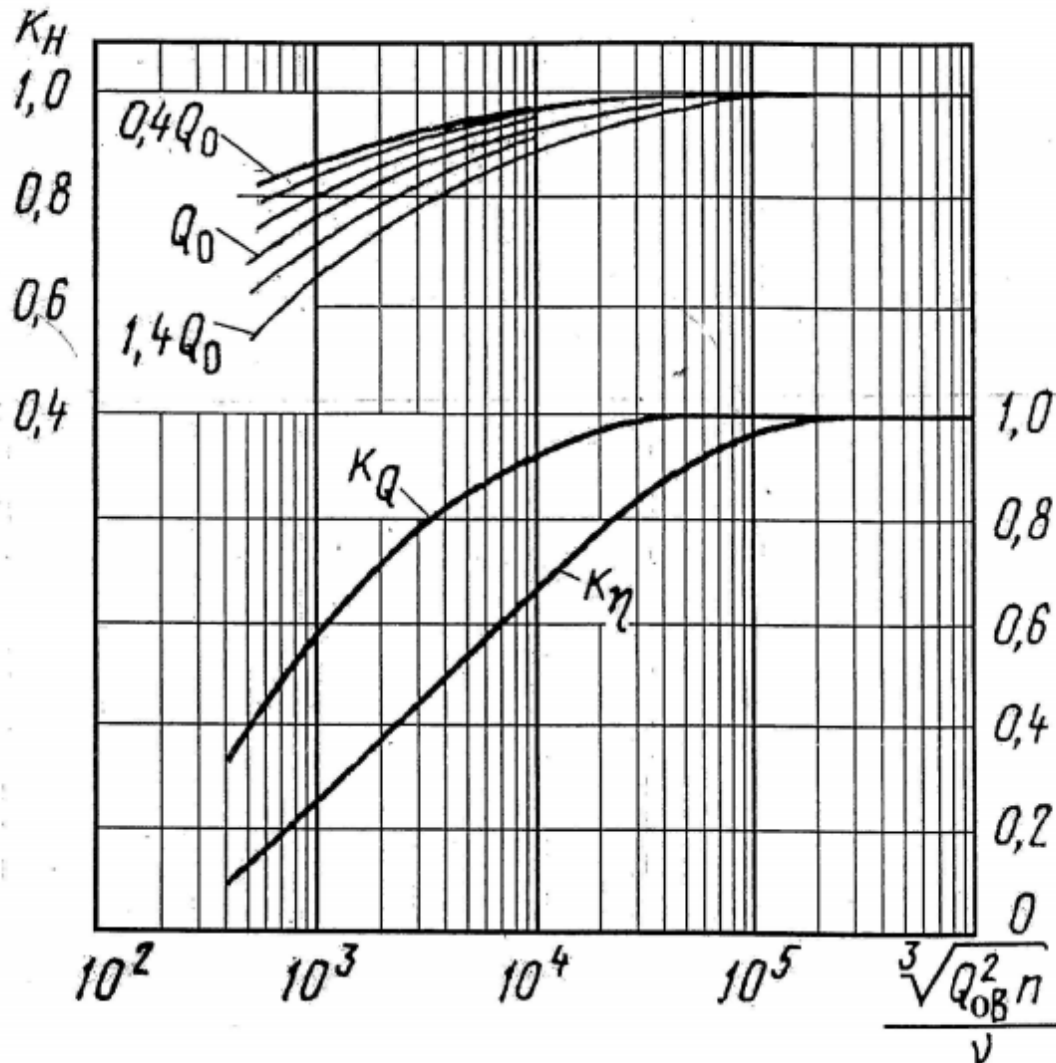


Рис. 3.4. Коэффициенты пересчета характеристик центробежных насосов (по П. Д. Ляпкову)

Q_{0B} – подача насоса в оптимальном режиме при работе на воде ($\text{м}^3/\text{с}$);
 n – частота вращения насоса (об/мин);
 ν – кинематическая вязкость жидкости на которую делается пересчет характеристики ($\text{м}^2/\text{с}$).